

1과목 : 식물병리학

1. 대추나무 빗자루병의 병원균은?

- ① Pseudomonas ② Phytoplasma
③ Alternaria ④ Fusarium

2. 식물에 증생병인 흑을 형성하는 병원균은?

- ① Agrobacterium tumefaciens
② Rhizoctonia solani
③ Clavibacter michiganensis
④ Xanthomonas campestris

3. 다음 바이러스 중 길이가 가장 긴 것은?

- ① Rhabdovirus ② Potyvirus
③ Closterovirus ④ Carlavirus

4. 다음에 열거한 대기오염 물질 중에서 식물에 해로운 영향을 주지 않는 것은?

- ① 이산화탄소(CO₂) ② 이산화황(SO₂)
③ 불화수소(HF) ④ 오존(O₃)

5. 목재 썩음병에 관계하는 중요한 효소는?

- ① Lipase ② Amylase
③ Ligninase ④ Phosphatase

6. 병원체의 침입에 대한 식물의 과민성 반응과 관계가 깊은 것은?

- ① 검(gum)의 축적 ② 전충체 형성
③ 과사적 방어 ④ 세포벽 강화

7. 병에 걸린 보리를 먹으면 식중독을 일으키는 병은?

- ① 걸깜부기병 ② 붉은곰팡이병
③ 줄녹병 ④ 흰가루병

8. 방선균 Streptomyces 에 의하여 발생하는 감자의 병해는 어느 것인가?

- ① 둘레썩음병 ② 역병
③ 더덩이병 ④ 풋마름병

9. 병원체의 분류에 그람염색(Gram staining)을 이용하는 것은?

- ① 감자 둘레썩음병 ② 감자 잎말림병
③ 감자 X 바이러스병 ④ 감자 역병

10. 파이토알렉신(Phytoalexin)과 관계가 없는 것은?

- ① 발병억제물질 ② Pisatin
③ Ipomeamarone ④ 병원균의 분비

11. 밤나무 줄기마름병의 생물적 방제에 이용되는 저병원성계통 균기생 바이러스에 존재하는 것은?

- ① ss-DNA ② ds-DNA
③ ss-RNA ④ ds-RNA

12. 에르고스테롤(Ergosterol) 생합성 저해제가 진균에 미치는 작용은?

- ① 균사의 신장저해 ② 분생포자의 발아억제

③ 핵산의 복제억제

④ 단백질의 합성억제

13. 다음 중 전형적인 벼도열병의 병징은?

- ① 줄무늬 ② 타원형
③ 원형 ④ 방추형

14. 감자 역병균의 학명은?

- ① Phytophthora infestans ② P. ascopara viticola
③ Peronospora brassicae ④ Alternaria solani

15. 못자리나 기계이앙을 위한 상자 육묘에서 문제가 되는 벼의 주요 병은?

- ① 이삭누룩병 ② 탄저병
③ 흰가루병 ④ 모잘록병

16. 다음 중 화기전염(花器傳染)되는 병은?

- ① 보리 걸깜부기병 ② 보리 흰가루병
③ 보리 오갈병 ④ 밀 붉은녹병

17. 바이러스에 감염된 식물에서 봉입체를 확인하기 위하여 일반적으로 사용하는 기구는?

- ① 이온교환수지칼럼 ② 광학현미경
③ PCR기 ④ Shigometer

18. 다음 설명하는 병원체는?

· 감자 갈죽병을 일으키는 병원체이다.
· 현재 알려진 식물병원체 중 크기가 제일 작다.
· 핵산만으로 구성되어 있다.

- ① Satellite virus ② virus
③ viroid ④ Spiroplasma

19. 식물 병의 진단 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지표식물인 야생 담배(Nicotiana glutinosa)에 TMV를 접종하면 전신병징이 나타난다.
② 괴경지표법에 의하여 씨감자의 바이러스병을 진단할 수 있다.
③ 벼오갈병은 총체 내 주사법에 의한 진단법으로 감염 여부를 진단할 수 있다.
④ 오이 노균병은 즙액접종에 의한 진단법을 사용하여 감염 여부를 진단할 수 있다.

20. 담배에 모자이크병은 미생물에 의한 것이 아니라 살아있는 감염성 액체에 의한 것이라고 결론짓고 그 원인을 바이러스라고 처음 부른 사람은?

- ① Mayer ② Ivanowski
③ Burrill ④ Beijerinck

2과목 : 농림해충학

21. 곤충이 분산과 이동을 할 때 수동적 이동이 일어나는 원인은?

- ① 운동 ② 먹이 찾기
③ 물과 바람 ④ 짝 찾기

22. 어떤 곤충 유충의 발육율(y)과 온도(x)와의 관계식을 "y =

$ax + b$ 와 같이 표현했을 때 이 곤충의 발육영점온도를 추정하는 방법은?

- ① $-b/a$ ② $a-b$
③ $-1/a$ ④ $-1/b$

23. 다음 중 외국으로부터 침입한 해충은?

- ① 벼잎벌레 ② 콩잎말이나방
③ 온실가루이 ④ 복숭아혹진딧물

24. 톨그렌갈때기는 어느 곤충의 조사 연구에 필요한 기구인가?

- ① 수생곤충 ② 토양곤충
③ 비래곤충 ④ 육상곤충

25. 완전변태류(holometabolous development) 곤충이 아닌 것은?

- ① 배추흰나비 ② 벼룩
③ 풀잠자리 ④ 흰개미

26. 살충제의 효력을 충분히 발휘시키기 위하여 혹은 약효를 증진시키기 위하여 사용하는 것은?

- ① 기피제 ② 불임제
③ 보조제 ④ 증량제

27. 밀, 보리 벼과식물 등을 유충이 잎 선단부부터 엽육속을 불규칙하게 식해하여 들어가 피해부위가 갈색으로 변하는 양상을 나타내는 해충은?

- ① 조명나방 ② 보리잎벌
③ 흑명나방 ④ 보리굴파리

28. 성충은 식물조직에 산란하고 유충은 2령이 경과한 후 땅 속에서 제1, 제2 번데기 기간을 거쳐 성충이 되는 곤충은?

- ① 알락수염노린재 ② 오이총채벌레
③ 담배거세미나방 ④ 온실가루이

29. 온실에서 주로 많이 발생하며 토마토의 TYLCV를 매개하는 해충은?

- ① 담배가루이 ② 온실가루이
③ 목화진딧물 ④ 복숭아혹진딧물

30. 다음 중 해충과 해충발생일도 조사법과의 관계가 잘못된 것은?

- ① 고자리파리 - 공중포충망 조사법
② 복숭아심식나방 - 페로몬 조사법
③ 멸강나방 - 먹이유살 조사법
④ 멸구, 매미충류 - 포충망 조사법

31. 해충의 종합적 방제법에서 유용곤충의 효과를 개선할 수 있는 최선의 방법은?

- ① 정기적 약제살포
② 비선택성 약제살포
③ 경제적 피해수준 도달시 약제살포
④ 유용곤충에 유리한 환경의 조성

32. 곤충의 탈피와 변태를 조절하는 호르몬을 분비하는 내분비기관이 아닌 것은?

- ① 뇌 ② 전흉선

③ 알라타체

④ 말단신경절

33. 응애가 곤충과 다른 점으로 옳은 것은?

- ① 흘눈이 있다.
② 완전변태를 한다.
③ 다리가 6마디로 되어 있다.
④ 기관이나 숨문으로 호흡한다.

34. 곤충의 다형현상(Polymorphism)에 관여하는 호르몬은?

- ① JH(유약호르몬, Juvenile Hormone)
② PTTH(앞가슴샘호르몬, Prothoracicotropic Hormone)
③ DpH(휴면호르몬, Diapause Hormone)
④ NH(신경호르몬, Neuro Hormone)

35. 조명나방 생태에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 옥수수 줄기속에서 유충태로 월동한다.
② 단식성으로 옥수수만 먹는다.
③ 2화기에는 옥수수자루를 가해한다.
④ 성충의 주광성을 이용하여 등화유살한다.

36. 조팝나무 진딧물의 기주가 아닌 것은?

- ① 조팝나무 ② 사과나무
③ 굴나무 ④ 감나무

37. 동물분류학상 곤충이 속해있는 문(門)은?

- ① 환형동물문 ② 해면동물문
③ 절지동물문 ④ 선형동물문

38. 곤충의 입모양에서 코일 모양의 입을 가진 해충은?

- ① 가시점동글노린재 ② 배추흰나비
③ 고자리파리 ④ 버벌구

39. 점박이응애에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 암컷의 길이가 수컷에 비해 작다.
② 성충으로 월동한다.
③ 숙주식물의 잎에서 즙액을 빨아 먹는다.
④ 천적으로는 왕게응애와 신이리응애가 있다.

40. 다음 중 곤충분류학상 같은 목의 곤충끼리 짝지어지지 않은 것은?

- ① 복숭아혹진딧물 - 가루깍지벌레
② 배추좀나방 - 배추흰나비
③ 흑명나방 - 이화명나방
④ 버물바구미 - 버벌구

3과목 : 재배학원론

41. 콩 2 이랑에 옥수수 1 이랑씩 서로 건너서 교호로 재배하는 작부방식은?

- ① 간작 ② 교호작
③ 혼작 ④ 주위작

42. 수해가 유발될 때 작물체 내에 가장 많이 집적되는 물질은?

- ① 옥살초산 ② 피부르산

③ 에탄올

④ 젖산

43. 다음의 조건에서 작물 A의 10a당 질소시비량을 계산하면 얼마인가?

· 작물 A의 질소흡수량 : 15.0kg/10a
· 질소의 천연공급량 : 5.0kg/10a
· 작물 A의 질소흡수율 : 40%

① 25.0kg

② 37.5kg

③ 40.0kg

④ 50.0kg

44. 다음 중 연작의 피해가 가장 적은 작물로 짝지어진 것은?

① 고추, 강낭콩, 벼, 수박

② 고구마, 콩, 완두, 토마토

③ 수수, 감자, 가지, 완두

④ 벼, 맥류, 담배, 옥수수

45. 월동작물인 가을밀이나 가을보리를 봄에 파종하면 일어나는 현상은?

① 출수가 촉진된다.

② 출수가 되지 않고 영양생장만 한다.

③ 출수는 지연되나 수량은 많아진다.

④ 영양생장은 거의하지 않고, 성숙이 빨라 채종하기가 좋다.

46. 벼가 장해형 냉해를 입을 때 불임립 발생이 많아지는 주원인은?

① 이삭의 추출불량

② 벼 꽃의 기형화

③ 약벽세포의 이상비대

④ 동화물질의 전류억제

47. 작물의 생육단계 중 내건성(耐乾性)이 가장 약한 시기는?

① 유숙기

② 출수기

③ 분얼기

④ 감수분열기

48. 벼의 침수피해는 생육단계에 따라 다른데, 그 피해가 비교적 작은 시기는?

① 분얼초기

② 유수형성기

③ 수잉기

④ 출수개화기

49. 다음 중 우리나라의 논 면적과 밭 면적으로 가장 적합한 것은?

① 논 - 약 1000만 ha, 밭 - 약 5만 ha

② 논 - 약 100만 ha, 밭 - 약 70만 ha

③ 논 - 약 200만 ha, 밭 - 약 50만 ha

④ 논 - 약 20만 ha, 밭 - 약 5만 ha

50. 벼에서 차광(광을 96% 차단, 10일간)에 의한 수량감소가 가장 큰 생육단계는?

① 출수 전 40~50일

② 출수 전 10~20일

③ 출수 후 10~20일

④ 출수 후 40~50일

51. 휴한작물(休閑作物)에 속하는 것은?

① 클로버, 콩

② 옥수수, 호밀

③ 벼, 보리

④ 조, 기장

52. 벼의 병해 중 곤충의 매개로 발생하는 병은?

① 도열병

② 잎집무늬마름병

③ 흰잎마름병

④ 줄무늬잎마름병

53. 벼 품종의 기상생태형과 재배적 특성을 올바르게 설명한 것은?

① 조기재배에는 감온형이 알맞다.

② 조식재배에는 감온형이 알맞다.

③ 만식재배에는 기본영양생장형이 알맞다.

④ 만식재배에는 묘대일수감응도가 높은 것이 알맞다.

54. 작물이 건물(乾物) 1g을 생산하는데 소비한 수분량(g)을 요수량(要水量)이라 하는데, 다음 중 요수량이 가장 큰 것은?

① 호박

② 클로버

③ 흰명아주

④ 오이

55. 세계의 3대 식량작물(곡류)에 해당되는 것은?

① 밀, 벼, 옥수수

② 밀, 보리, 호밀

③ 밀, 옥수수, 고구마

④ 벼, 콩, 수수

56. 논갈이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유기물이 많은 논은 추경을 한다.

② 겨울에 강수량이 많은 곳은 춘경을 한다.

③ 추경이 건토효과가 크게 나타난다.

④ 벼의 만식재배시 심경을 하면 등숙이 좋다.

57. 다음 양분 중 토양 pH 5와 pH 9에서 가급도가 높아지는 것이 옳게 짝지어진 것은?

① pH 5 : 철, 칼슘 pH 9 : 질소, 인

② pH 5 : 붕소, 마그네슘 pH 9 : 질소, 인

③ pH 5 : 붕소, 망간 pH 9 : 칼슘, 인

④ pH 5 : 붕소, 황 pH 9 : 칼륨, 황

58. 식용 및 씨감자의 저장 적온으로 가장 적합한 것은?

① -1℃ ~ 1℃

② 3℃ ~ 4℃

③ 7℃ ~ 11℃

④ 12℃ ~ 15℃

59. 토양산성화의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

① 빗물에 의한 염기용탈

② 염화加里, 황산암모니아 등의 유입

③ 토양유기물의 분해

④ 인산, 마그네슘의 보급

60. 담전염환의 효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기지의 회피

② 잡초의 경감

③ 지력증강

④ 토양 중의 염류집적

4과목 : 농약학

61. 농도 95%인 타로닐 수화제 원제 20kg을 가지고 증량제를 희석하여 타로닐 수화제 75%를 만들려고 한다. 이 때 소오 되는 증량제는 몇 kg인가?

① 5.33

② 10.33

③ 15.33

④ 20.33

62. 농약의 분해산물 중의 극성물질을 추출하는데 부적당한 용매는?

- ① 아세토니트릴(Acetonitrile) ② 벤젠(Benzene)
③ 아세톤(Acetone) ④ 메탄올(Methanol)

63. 잡초가 발아하기 전에 지표면에 약제를 살포하여 잡초종자로 발아하지 못하게 하거나 발아 직후의 어린식물의 생육을 멈추게 하는 제초제를 무엇이라 하는가?

- ① 경엽처리 제초제 ② 토양처리 제초제
③ 선택성 제초제 ④ 비선택성 제초제

64. 다음 중 제초제의 제형으로 가장 부적합한 것은?

- ① 입제 ② 수화제
③ 분제 ④ 액제

65. 응애류를 방제하는 살비제의 구비요건이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 저항성 응애류에 대하여 효과가 좋을 것
② 성충과 유충뿐만 아니라 알에 대하여 효과가 클 것
③ 응애류는 발생기간이 짧으므로 잔효력이 짧을 것
④ 응애류에만 선택적 효과가 있을 것

66. 살균제 농약의 작용기작 중 산화, 환원에 있어서 SH기가 관여하는 탈수소화 효소나 SH기질과 작용하여 황화물을 만들어 기능을 상실시켜 살균작용을 나타내는 농약이 아닌 것은?

- ① 캡탄(captan) 수화제
② 폴펫(folpet) 수화제
③ 디노(dino) 수화제
④ 다코닐(daconil) 수화제

67. 한국잔디의 라이족토니아 마름병에 적용하는 살균제는?

- ① 트리포린
② 클로로탈로닐·코퍼설페이트베이스식
③ 아족시스트로빈·사이프로코나졸
④ 이미녹타딘트리알베실레이트

68. 다음 약제 중 주성분을 가스제로 작용시키는 약제가 아닌 것은?

- ① 시안화수소 ② 클로로피크린
③ 메타알데하이드 ④ 메틸브로마이드

69. 유기인제에 중독되었을 때 주로 사용되는 해독제는?

- ① 치옥탄 ② PAM
③ 쿠렙톤 ④ 비타민케이

70. 유기염소계 살충제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 살충력이 강하고 대량생산이 가능하다.
② 약해가 적고 분해되기 쉽다.
③ 적용해충의 범위가 넓어 품목개발이 많이 이루어지고 있다.
④ 광선에 의한 분해가 빨라 잔효성이 적은 편이다.

71. 분제(입제 포함)의 물리적 성질로서 가장 거리가 먼 것은?

- ① 현수성(suspensibility) ② 비산성(floatability)

③ 부착성(deposition)

④ 토분성(dustibility)

72. 독성 표시 기호 중 TLm(48시간)이란?

- ① 어종별로 48시간 이후에도 50%가 견뎌내는 약제 농도
② 꿀벌에 대하여 48시간 이후에도 50%가 견뎌내는 약제 농도
③ 누에에 대하여 48시간 이후에도 50%가 견뎌내는 약제 농도
④ 모든 동물에 대하여 48시간 이후에도 50%가 견뎌내는 약제 농도

73. 살균제의 병원균체 침투에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수용성이 높아야 잘 침투된다.
② 기름에 대한 용해도가 높아야 잘 침투된다.
③ 기름에 대한 용해도와 수용성이 적절한 특성을 나타내어야 잘 침투된다.
④ 분자내에 음전하를 가지고 있어야 잘 침투된다.

74. 농약의 약효보증기간 동안 유효성분의 분해를 방지 또는 억제하기 위하여 첨가되는 물질은?

- ① Fenclorim ② Oxabentrinil
③ Epichlorohydrin ④ Metolachlor

75. 다음 농약 안전성평가 항목 중 일반 독성 분야에 속하지 않는 것은?

- ① 급성독성 ② 아급성독성
③ 어독성 ④ 만성독성

76. 일반 농가에서 희석살포용 제형을 용수에 희석하여 살포액을 조제할 때 가장 일반적으로 사용하는 방법은?

- ① 백분율에 따른 퍼센트액 조제법
② 백만분율에 따른 피피엠 조제법
③ 용량 배수에 따른 배액 조제법
④ 분자량율에 따른 몰용액 조제법

77. 피레트린(Pyrethrin) 살충제는 총제의 어느 부분에 작용하여 효과를 내는가?

- ① 원형질독 ② 피부독
③ 신경독 ④ 근육독

78. 다음 살포방법 중 살포액 중의 농약의 농도가 높으나 혼작지대나 작물의 생육이 불균일한 지역에서는 비실용적인 것은?

- ① 분입제 살포 ② 입제 살포
③ 공중액제 살포 ④ 수면 시용

79. 페노뷰카브 분제(밧사) 살충제의 종류는?

- ① 카바메이트계 ② 유기인계
③ 유기염소계 ④ 트리아진계

80. 안전농산물 생산을 위한 농약개발 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 고효성, 저투입 농약의 개발
② Xylene이 주 용제로 사용되는 농약 개발
③ 종자분의제의 개발
④ 병해충 동시방제용 혼합제 개발

5과목 : 잡초방제학

81. 생물적 방제법 중 흑색달팽이 방류 시 물달개비 및 방동사니의 억제율은? (－ 무처리 : 강피 174본/m², 물달개비 297본/m², 방동사니 207본/m² - 흑색달팽이 방류 시 : 물달개비 4본/m², 방동사니 73본/m²)

- ① 98.5%, 64.7% ② 1.3%, 35.3%
 ③ 98.7%, 64.7% ④ 1.5%, 35.3%

82. 다년생으로만 이루어진 잡초 군락은?

- ① 독새풀, 명아주, 닭의장풀, 개망초
 ② 쇠뜨기, 벼풀, 토끼풀, 올미
 ③ 매자기, 물고랭이, 새섬매자기, 강피
 ④ 물피, 알방동사니, 가막사리, 물옥잠

83. 광요구성 잡초종자의 발아에 가장 중요하게 영향을 미치는 것은?

- ① 클로로필(chlorophyll)
 ② 시토크롬(cytochrome)
 ③ 피토크롬(phytochrome)
 ④ 크립토크롬(cryptochrome)

84. 잡초방제 방법이 잘못 짝지어진 것은?

- ① 예방적 방제법 - 농기구 등에 붙어있는 잡초 종자 제거
 ② 재배적 방제법 - 작물의 재식밀도 조절을 통한 잡초 발생 억제
 ③ 생태적 방제법 - 토양 열처리
 ④ 물리적 방제법 - 토양 피복

85. 토양처리제로 식물체내에서 이행되며 세포분열 및 단백질 합성을 저해하여 고사시키는 계통은?

- ① 카르바메이트계와 디니트로아닐린계
 ② 트라이아진계와 설폰닐우레아계
 ③ 유기인계와 산아미드계
 ④ 피라졸계와 요소계

86. 잡초의 전파 방법 중에서 사람이나 동물에 쉽게 부착되어 전파되어 지는 잡초는?

- ① 냉이 ② 도꼬마리
 ③ 물달개비 ④ 피

87. 방동사니과 잡초의 행태적 특징으로 옳은 것은?

- ① 잎이 좁고 능선이 없다.
 ② 줄기가 삼각형이다.
 ③ 엽이가 있다.
 ④ 앞은 엽신과 엽초로 구분되어 있다.

88. 다음 중 발아 시 산소 요구도가 가장 큰 잡초는?

- ① 마디꽃 ② 명아주
 ③ 물달개비 ④ 올챙이고랭이

89. 논에서 주로 종자로 번식하는 잡초는?

- ① 올미 ② 벼풀
 ③ 물달개비 ④ 올방개

90. 9~10월에 발생하기 시작하여 월동 전에 생육기를 보내는 잡초들로 나열된 것은?

- ① 속속이풀, 냉이 ② 알방동사니, 발독외풀
 ③ 물달개비, 곡정초 ④ 물별, 쇠털골

91. 다음 중 1년생 화본과 잡초로 벼농사에 큰 피해를 주는 것은?

- ① 피 ② 너도방동사니
 ③ 올방개 ④ 올미

92. 비선택성 제초제인 것은?

- ① butachlor ② paraquat dichloride
 ③ alachlor ④ pendimethalin

93. 다음 잡초 중 방동사니과 다년생 잡초로 괴경으로 번식하는 것은?

- ① 알방동사니 ② 올방개
 ③ 바람하늘지기 ④ 나도겨풀

94. 제초제의 광분해를 일으키는데 관련이 있는 광의 파장으로 가장 적합한 것은?

- ① 650 ~ 800nm ② 290 ~ 450nm
 ③ 450 ~ 550nm ④ 550 ~ 650nm

95. 잡초의 생태적(경종적) 방제에 포함되지 않는 것은?

- ① 작물의 윤작 ② 재식밀도
 ③ 작목 및 품종선택 ④ 토양소독

96. 40%의 유효성분으로 가진 2,4-D 입제를 1 ha당 2000g 처리하고자 할 때 제품량은?

- ① 25g ② 50g
 ③ 5kg ④ 25kg

97. 작물재배지에서 발생하는 문제잡초종들을 식물분류학적 분포로 볼 때 가장 점유율이 높은 것은?

- ① 국화과 ② 사초과
 ③ 화본과 ④ 콩과

98. 경운에 의한 제초방식으로 1년생보다 다년생잡초의 영양체를 지상으로 노출시켜 건조·고사시키는데 목적인 경운 방식은?

- ① 파종기(播種期) 경운 ② 생육기(生育期) 경운
 ③ 수확 후 추경 ④ 생육기 중경

99. 영양번식을 좌우하는 환경요인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중점토보다 사질토에서 지하 영양기관의 생장이 촉진된다.
 ② 단일조건은 매자기의 괴경 형성을 촉진하며, 장일은 억제하는 반면에 괴경당 중량을 크게 한다.
 ③ 광도는 건물생산과 생리대사에 영향을 미치는 과정을 통하여 번식에도 영향을 미친다.
 ④ 무기성분 함량이 충분한 조건하에서 다년생 잡초의 경우 영양번식 속도가 억제된다.

100. 다음 중 벤조산계 제초제로 발, 목초지, 잔디밭에서 사용되

있으며, 특히 산림이나 비농경지에 발생하는 아카시나무 방제에 효과적인 제초제는?

- ① Cyhalofop ② Dicamba
③ Molinate ④ Picloram

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	①	③	③	②	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	①	④	①	②	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	②	④	③	④	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	③	①	②	④	③	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	①	④	②	③	④	①	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	③	①	④	③	②	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	②	③	③	③	③	③	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	③	③	③	③	③	③	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	③	③	①	②	②	②	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	②	②	④	③	③	③	④	②